

VisionEngine

Kullanıcı gibi gör — analiz ve navigasyon için bilgisayarlı görü ile LLM görüşü.

Özet

VisionEngine, klasik bilgisayarlı görü ile LLM tabanlı görüşü birleştiren, bağımsız bir Go araç setidir. Kullanıcı arayüzlerini analiz eder, UI öğelerini ve görsel sorunları tespit eder, uygulama ekran geçişlerinin navigasyon grafiklerini oluşturur. Çoklu sağlayıcı destekli görüş arka uçları ve OpenCV, bir derleme etiketiyle kontrol altına alınmıştır.

Kısa açıklama

UI analizi ve navigasyon grafiği oluşturma için yeniden kullanılabilir bir Go modülü. Analiz katmanı (UI öğeleri, ekran farkları, görsel sorunlar), BFS yol bulma özelliğine sahip navigasyon grafiği ve DOT/JSON/Mermaid dışa aktarım seçenekleri sunar. Ayrıca GPT-4o, Claude, Gemini, Qwen-VL ve daha fazlası için LLM görüş adaptörleri içerir.

Uzun açıklama

Çoğu UI test otomasyonu aslında kördür. Erişilebilirlik ağaçlarına ve DOM seçicilerine yönelir — bir makinenin arayüz algısıdır bu — ve bir insanın gerçekten deneyimlediği her şeyi kaçıır: bir düğmenin görünür olup olmadığı, düzenin bozulup bozulmadığı, ulaşılan ekranın beklenen ekran olup olmadığı. VisionEngine, otomasyona gerçek bir algı kazandırarak bu boşluğu kapatır; bir arayüzü insan gibi görmesini ve onun hakkında akıl yürütmesini sağlar. Ham piksellerden bütün bir uygulamayı anlama seviyesine kadar dört iş birliği içinde çalışan katmandan oluşur.

Analizör, istikrarlı bir sözleşme tanımlar — arayüzler (Analyzer, VideoProcessor) ve değer türleri (UIElement, ScreenAnalysis, ScreenDiff, Rect, Size, TextRegion, VisualIssue, ScreenIdentity, Action, KeyFrame) ile bir StubAnalyzer referans uygulaması sunar.

Böylece tüketiciler, altlarında kaymayacak bir sözleşme üzerinden öğeleri tespit edebilir, ekranları karşılaştırabilir ve görsel sorunları ortaya çıkarabilir.

Navigasyon Grafiği, bakış açısını tek bir ekrandan tüm uygulamaya taşır. Uygulamayı, ekran geçişlerinin yönlü bir grafiği olarak modeller; BFS yol bulma özelliği ve üç dışa aktarım arka ucu (DOT, JSON, Mermaid) ile otomasyon yalnızca bir ekranı görmekle kalmaz, herhangi bir ekrana giden rotayı da planlayabilir. Ayrıca stres, otomasyon, entegrasyon ve güvenlik testleriyle bu yetenek kanıtlanır.

LLM Görüş katmanı, modern çok modlu akıl yürütme ekler: VisionProvider arayüzü ve OpenAI (GPT-4o), Anthropic (Claude), Gemini, Qwen-VL, Kimi, StepGUI, Astica ve Ollama için adaptörler içerir. Bu adaptörler, bir FallbackChain aracılığıyla birleştirilir; böylece başarısız olan, hız sınırına takılan veya zayıf bir sağlayıcı, çalışmayı durdurmak yerine bir sonrakine sorunsuz geçiş yapar.

Yapılandırma katmanı, ortam değişkenlerinin yüklenmesi ve doğrulanmasını yönetir. Kullanıcıya yönelik tüm hata mesajları i18n.Translator üzerinden yönlendirilir.

Tüm bunların benimsenmesini sağlayan asıl karar, ağır yerel bağımlılığın isteğe bağlı olmasıdır. OpenCV bağlayıcıları, -tags vision etiketiyle derleme aşamasında kontrol altına alınır ve varsayılan derleme, taklit uygulamalarla birlikte gelir. Böylece modül, OpenCV araç zincirine ihtiyaç duymadan herhangi bir Go 1.25+ ortamında derlenir, test edilir ve çalıştırılır. Yerel yapı yalnızca tüketici tarafından açıkça tercih edildiğinde devreye girer. Bu sayede VisionEngine, özel bir imaj gerektirmeden doğrudan bir CI çalıştırıcısına entegre edilebilir.

Tamamen bağımsız olarak tasarlanan (CONST-051(B) uyarınca) modül, tüketiciler — özellikle HelixQA — tarafından eşit kod tabanlı bir alt modül olarak dahil edilir. Böylece kanıta dayalı UI testlerine gerçek bir çift göz kazandırılır.

Neden Geliştirdik

Yalnızca erişilebilirlik ağaçlarına veya seçicilere dayanan kullanıcı arayüzü test otomasyonu, kullanıcının gerçekte gördüğünü ıskalar. VisionEngine, gerçek görsel anlayışı —öge tespiti, ekran karşılaştırması ve LLM görsel muhakemesi— devreye sokarak, otomasyonun bir kullanıcı arayüzünü hem algılamasını hem de onun içinde yön bulmasını sağlayan, gezilebilir bir uygulama ekranları haritası sunar.

Neden Oyun Deęiřtirici

Normalde birbiriyle baędařmayan iki yaklařımı —hızlı, deterministik klasik bilgisayarlı görü ve esnek, semantik LLM görüsü— tek bir arayüz altında, yedekleme zinciriyle birleřtirerek, kullanıcıya birinin kesinlięini dięerinin muhakeme gücünü sunar; seçim yapmak zorunda bırakmaz. OpenCV'yi kesinlikle isteęe baęlı tutarak, bu gücün alışıldık bedelini ortadan kaldırır: Herhangi bir Go projesi, yerel görü araç zincirini derlemeye dahil etmeden gerçek kullanıcı arayüzü algısına kavuřabilir.

Yenilikçi Yönler

- **Çift algı:** Klasik bilgisayarlı görü (OpenCV/GoCV) ile çoklu sağlayıcıllı LLM görüsü, yedekleme zinciriyle desteklenir.
- **Yön bulma grafięi:** BFS tabanlı yol bulma ve DOT/JSON/Mermaid dıřa aktarımı.
- **Derleme etiketiyle kontrol edilen OpenCV:** Modül, yerel baęımlılıklar olmadan derlenebilir ve test edilebilir kalır.
- **Tamamen baęımsız, uluslararasılařtırmaya uygun, eřit kod tabanlı alt modül (HelixQA tarafından kullanılır).**

Zorluklar ve Çözümler

- **Aęır yerel baęımlılık sorunu:** -tags vision etiketi ve varsayılan sahte bileřenlerle çözüldü; OpenCV'siz CI/ana makinelerde bile derleme ve testler çalıřır.
- **Görü sağlayıcılarının güvenilmezlięi:** VisionProvider arayüzü ve FallbackChain bestecisiyle çözüldü.
- **Karmařık uygulama akıřlarının haritalanması:** Yönlü yön bulma grafięi, BFS tabanlı yol bulma ve çoklu format dıřa aktarımıyla çözüldü.
- **Baęımlılık sorunu:** CONST-051(B) baęımsızlařtırma ve uluslararasılařtırma çevirmeni katmanıyla çözüldü.

Teknoloji Yıęını (Neden ve Nasıl)

- **Go (1.25+)** — Modül çekirdeęi ve dört katmanı.
- **GoCV / OpenCV** — Klasik bilgisayarlı görü, derleme etiketiyle kontrol edilir.
- **LLM görü sağlayıcıları (GPT-4o, Claude, Gemini, Qwen-VL, Kimi, StepGUI, Astica, Ollama)** — Çok modlu kullanıcı arayüzü muhakemesi, adaptörler aracılıęıyla.
- **Graf algoritmaları (BFS)** — Yön bulma için yol planlaması.
- **DOT / JSON / Mermaid dıřa aktarıcıları** — Yön bulma grafięi görselleřtirmesi.

- **Uluslararasılaştırma Çevirmeni** — Kullanıcıya yönelik metinlerin bağımsızlaştırılması.